

食道バルーンによる呼吸モニタリング 実践ガイド (Jonkman・EurRespirRev2023)

出典 Jonkman AH, Telias I, Spinelli E, Akoumianaki E, Piquilloud L. The oesophageal balloon for respiratory monitoring in ventilated patients: updated clinical review and practical aspects. Eur Respir Rev. 2023;32:220186. doi:10.1183/16000617.0186-2022

掲載誌 European Respiratory Review(2023)

原著 doi.org/10.1183/16000617.0186-2022 (本文PDFは別途)

原題 The oesophageal balloon for respiratory monitoring in ventilated patients: updated clinical review and practical aspects



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み **変わること(すぐ動かせる)**

- **「Pplat が高い=危険」を一律に扱うのをやめる。**高度肥満・腹腔内圧上昇・腹水・胸水・胸壁変形の症例で Pplat 30 cmH₂O 超が続くとき、食道バルーンを入れて経肺圧を測れば「実は肺にかかる圧は安全域」と示せる。逆に胸壁が柔らかい症例では Pplat 25 cmH₂O でも経肺圧が危険域のことがある
- **手技を7ステップの定型に固定する**(本文 Figure 3 の表を病棟手順書にそのまま使える)。鼻孔から 33~40 cm、心拍動アーチファクトで食道内を確認、メーカー推奨量で充填(Cooper は 2 mL 入れて 1.2 mL 抜く、NutriVent は 4 mL 入れて 1.5 mL 抜く)、occlusion test で ΔP_{aw} / ΔP_{oes} を 0.8~1.2 に入れる、という順番を守るだけで測定の本質が揃う
- **occlusion test を「毎回・設定変更のたび」に義務化する。**人工呼吸器設定・呼吸メカニクス・体位が変わったら再検、連続モニタ中も定期的に再検(バルーンは時間とともに空気が抜ける)。ここを省くと数値は読んではいけない
- **ARDS の PEEP 設定に第3の選択肢を持つ。**PEEP/FIO₂ 表・駆動圧最小化に加えて、呼気終末経肺圧を 0 ± 2 cmH₂O に合わせる方法を、重症多臓器不全のない ARDS で試す価値がある
- **補助換気中の努力の定量:** ΔP_{oes} 3~12 cmH₂O を「ちょうどよい努力」の目安として、鎮静・サポート圧の調整に使う。過小(=過剰サポート)は横隔膜萎縮、過大は横隔膜の使い過ぎ損傷と P-SILI に直結する
- **難渋するウィーニングで SBT 中に Poes をトレンド表示する。**RSBI より失敗予測に優れたという報告があり、失敗が見えた時点で SBT を早く打ち切って横隔膜の使い過ぎを避けられる

変わらないこと(過大評価しない)

- **全 ARDS 患者にルーチンで入れる根拠はまだない。**EPVent-2 (n=200) は主要評価項目で陰性。適応は「胸壁の要素が疑わしい症例」「補助換気で努力が読めない症例」に絞る
- **目標値(呼気終末 PL、吸気終末 PL、 ΔPL , dyn の上限)はいずれも生理学的推論が主体で、前向き検証待ち。**数値を金科玉条にしない
- **食道内圧は「中部背側の局所胸腔内圧」を測っているのであって、肺全体の圧分布を教えてはくれない。**非依存領域の過膨張は別途考える

当院で先に整えるもの

- カテーテル(ダブルバルーンの有無)と、圧トランスデューサ／人工呼吸器の補助圧ポートの対応表。
硬い延長チューブを常備品にする(柔らかいチューブは信号が鈍り、速い圧変化＝自発努力を過小評価する)
- 血行動態用トランスデューサは陽圧域に較正されているため、強い陰圧＝大きな吸気努力をやや過小評価しうる。受動的条件下では問題が小さいことを周知する

この論文の位置づけ(Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 低一回換気量・低駆動圧の肺保護換気は ARDS の予後を改善し標準治療である。しかし Pplat・駆動圧(ΔP)・呼吸系コンプライアンスは肺と胸壁の寄与を分けられず、個々の患者に最適な肺・横隔膜保護換気を保証しない。食道バルーンによる胸腔内圧推定という手技自体は1949年 Buytendijk 以来存在し、レビューも複数ある
- **Unknown**: Poes 誘導換気が臨床アウトカムを改善するか。呼気終末・吸気終末経肺圧、 ΔPL_{dyn} 、吸気努力の「安全域」、とくに上限がどこか。direct 法と elastance-derived 法のどちらをどの目的に使うべきか
- **What's new**: ①カテーテル・トランスデューサ・ベッドサイドモニタの技術改良で、Poes が研究ツールから日常の臨床モダリティに移行したことを踏まえた更新版であること ②Yoshida らのヒト屍体・ブタ ARDS モデル実験を受け、direct 法＝中部依存領域、elastance-derived 法＝非依存領域という**2つの方法の生理学的な使い分け**を明示したこと ③EPVent-2 の事後再解析(0 ± 2 cmH₂O の狭い目標、APACHE II 低値群で生存改善)を組み込んだ ARDS 向け3段階アルゴリズム(Figure 4)を提示したこと ④P0.1・Pocc・EAdi・エコー・ ΔCVP という代替手段との位置関係を「スクリーニングは代替可、定量は Poes が基準」と整理したこと

全体要約

要旨

ひとことで 食道内圧は胸腔内圧の代用として肺と胸壁のメカニクスを分離し、**肺ストレス(経肺圧)と吸気努力**という「人工呼吸器の画面には映らない2つの量」を定量できる唯一のベッドサイド基準法である。技術的にはもう日常臨床で使えるが、アウトカム改善の証明と最適目標値の確立はこれからである。

- 呼吸系の運動方程式 $P_{tot}=P_{res}+P_{el}+P_0$ の弾性成分を、食道内圧を使って肺(経肺圧 PL)と胸壁(Pcw)に分割できる。Pplat と ΔP が同じでも、肺エラスタンスと胸壁エラスタンスの比によって肺にかかる圧はまったく違う
- 経肺圧の算出には2法ある。**direct 法**($PL=P_{aw}-P_{oes}$ 、閉塞時)は中部依存領域の胸腔内圧をよく反映し、**elastance-derived 法**($PL=P_{aw}\times EL/Ers$)は非依存領域の伸展圧をよく反映する。目的で使い分ける
- 手技は7ステップ。鼻孔から 33~40 cm、心拍動アーチファクトで食道内を確認、最適充填量まで調整し、**occlusion test** で $\Delta P_{aw}/\Delta P_{oes}$ が 0.8~1.2(理想は 0.9~1.1)に入ることを確認してから初めて数値を読む
- 受動換気での応用:①呼気終末 PL を 0 ± 2 cmH₂O に合わせる PEEP 設定(虚脱と過膨張のトレードオフ最適化)②吸気終末 PL・ ΔPL による肺ストレス制限 ③肥満症例で「高い Pplat が安全かどうか」を示す唯一の方法 ④肺・胸壁コンプライアンスの実測
- 自発呼吸下での応用:①吸気努力の定量(ΔP_{oes} 3~12、 ΔP_{mus} 3~15、 ΔP_{di} 5~15 cmH₂O が生理的範囲)②動的経肺圧 ΔPL_{dyn} による肺ストレス推定(<15~20 cmH₂O が提案値)③内因性 PEEP の定量 ④非同調の検出(P_{oes} なしでは検出困難な型がある)⑤ウィーニング失敗の早期察知
- RCT は2本のみ。EPVent-1 (n=61)は酸素化とコンプライアンスを改善したが早期中止。EPVent-2 (n=200)は主要評価項目で陰性。事後再解析では APACHE II 低値群と 0 ± 2 cmH₂O の狭い目標で生存改善の示唆
- 代替手段(エコー、EAdi、P0.1、Pocc、 ΔCVP)は努力の**スクリーニング**には使えるが、**定量の基準法は依然として Poes** である

詳細

1. まず前提 — 食道内圧と経肺圧の基礎

要旨

5分で背景を掴む **なぜ食道内圧が胸腔内圧の代用になるのか** 食道は胸腔内を縦に走る、壁の薄い、内腔がふだんは虚脱した管である。周囲の胸腔内圧が変化すると、食道壁はほとんど抵抗せずにその圧を内腔へ伝える。したがって食道内に置いたバルーンの圧 (Poes) は、そのバルーンの高さにおける局所の胸膜圧 (Ppl) を反映する。バルーンは「食道粘液からカテーテル孔を守る覆い」として1949年に導入されたもので、圧を作る装置ではなく**圧を伝える窓**である。だからバルーンは「壁を伸ばしきったうえで、自分自身は張力を出さない充填量」に調整しなければならない。

U字管的に考える バルーン内の空気は、片側が胸腔内圧に押され、もう片側がトランスデューサにつながる閉じた気柱である。両側の圧が釣り合う点を読んでいるにすぎない。ここから3つの実務が導かれる。①系を大気に開放してゼロ点を取る (開放時に Poes がゼロを示すこと) ②硬い延長チューブを使う (柔らかいチューブはコンプライアンスを持ち、信号を鈍らせ位相をずらす。速い圧変化＝自発努力ほど過小評価される) ③バルーンが自分で張力を出していないことを外部から検証する (= occlusion test)。

食道内圧は「絶対値」と「変化量」で信頼度が違う 変化量 ($\Delta Poes$) は古くから信頼できるとされてきた。絶対値 (Poes そのもの) は、縦隔臓器の重量・心臓の圧迫・体位・バルーンの充填状態に影響される。仰臥位では心臓と縦隔がバルーンの上に乗るため、絶対値は真の胸膜圧より高く出る方向のバイアスを受ける。この「絶対値をどこまで信じるか」が、後述の direct 法と elastance-derived 法の対立の核心である。

胸腔内圧には空間的な勾配がある 重力方向に沿って、非依存 (腹側・仰臥位で上側) 領域では胸膜圧が低く (より陰圧)、依存 (背側) 領域では高い。ゆえに経肺圧 = $Palv - Ppl$ は非依存領域で大きく、依存領域で小さい。ARDS ではこの勾配が増強する。食道バルーンは食道中部＝ヒト胸郭の中部背側に相当する1点の圧しか測れないので、同じ「global な PL」の値でも、非依存領域では過膨張、依存領域では虚脱とアテレクトラウマが同時に起きうる。

語の定義 (初出) Poes＝食道内圧。Ppl＝胸膜圧 (胸腔内圧)。Palv＝肺泡内圧。Paw＝気道内圧。Pao＝気道開口部圧。PL＝経肺圧 (肺の経壁圧、 $Palv - Ppl$)。Pcw＝胸壁経壁圧 ($Ppl - \text{大気圧} = Ppl$)。Prs＝呼吸系経壁圧。Pmus＝呼吸筋が発生する圧。Pga＝胃内圧。Pdi＝経横隔膜圧 ($Pga - Poes$)。EL＝肺エラスタンス、Ecw＝胸壁エラスタンス、Ers＝呼吸系エラスタンス (エラスタンス = $1 / \text{コンプライアンス}$)。ΔP＝駆動圧 ($Pplat - PEEP_{tot}$)。PEEPi＝内因性PEEP。VILI＝人工呼吸器関連肺損傷。VT＝一回換気量。

運動方程式 — すべての出発点

空気を肺泡へ押し込む力は、2つの対抗力に打ち勝たなければならない。

成分	式	何に打ち勝っているか
抵抗圧 Pres	flow × resistance	気道の流れに対する抵抗
弾性圧 Pel	volume × elastance	肺と胸壁の弾性反跳

任意の時点で $P_{tot} = P_{res} + P_{el} + P_0$ が成り立つ。ここで P_0 は呼気終末の呼吸系内圧で、非換気の被験者ではゼロ(すべての圧を大気圧基準で測るため)、人工呼吸中は総 PEEP ($PEEP_{tot}$) に等しい。組織とガスの慣性に打ち勝つ項も厳密には存在するが無視できる。

食道内圧を使うと弾性圧を直列に並ぶ2成分に分割できる。

$$P_{el} = P_L + P_{cw}$$

したがって

$$P_{tot} = (flow \times resistance) + ((volume \times EL) + (volume \times E_{cw})) + P_0$$

図の解説

Figure 1. 呼吸系の運動方程式と、肺・胸壁の経壁圧成分。左に胸郭と肺の断面模式図が描かれ、上から気管に向かって Flow(流量)の下向き矢印が入る。肺内部に Volume(容量)と P_{alv} (肺胞内圧)が示され、肺と胸壁の間の隙間に P_{pl} (胸膜圧)が引き出し線で示される。肺と胸壁それぞれの経壁圧を示す短い両端記号として P_{rs} (呼吸系)、 P_L (肺)、 P_{cw} (胸壁)が縦に3つ並ぶ。右側には縦の二重矢印で圧の内訳が示され、上段が P_{res} (抵抗圧)、下段が P_{el} (弾性圧)で、両者の和が全体の縦棒(P_{tot})に対応する。さらに右に3行の式が並ぶ: $P_{tot}=P_{res}+P_{el}+P_0$ 、 $P_{tot}=P_{res}+(P_L+P_{cw})+P_0$ 、 $P_{tot}=(flow \times resistance) + ((volume \times EL) + (volume \times E_{cw})) + P_0$ 。 P_0 は呼気終末の呼吸系内圧で、非換気者ではゼロ、人工呼吸中は総 PEEP を指す。原図・無改変

健常自発呼吸の生理

機能的残気量(呼気終末)で呼吸筋が弛緩し口が開いていると、呼吸系は平衡状態にある。ただし肺と胸壁それぞれの静止位置は異なる。**肺の弾性反跳は内向きに引き、胸壁の弾性反跳は外向きに引く。**この綱引きの結果、健常者の呼気終末胸膜圧はわずかに陰圧になる。

吸気では吸気筋の収縮が P_{mus} を生み、胸壁をさらに外向きに引く。 P_{pl} はより陰性になり、それが肺胞に伝わって P_{alv} が陰圧になる。 P_{ao} (大気圧)と P_{alv} の間に勾配ができ、 $P_{ao}-P_{alv} > 0$ である限り空気が流入する。自発呼吸では圧源は P_{mus} だけである($P_{tot}=P_{mus}$)。

ここで重要なのは、吸気筋は肺を膨らませる前に「弛緩した胸壁が発生する圧(Pcw)」に打ち勝つ必要があるという点である。Pcw は完全に受動的な肺膨張のときにしか実測できない。実測できない場合は、瞬時肺容量を理論的胸壁コンプライアンス(予測肺活量の4%と推定)で割って計算する。

Pmus は Pcw と Ppl 変化の差であり、最大値は吸気終末に生じる。

最大の吸気時 $P_{mus} = (V_T \times E_{cw}) - \Delta P_{pl}$

つまり **Pmus の大きさと発生タイミングを定量するには、食道内圧による Ppl の推定が必須**である。逆に言えば、 ΔP_{oes} だけを見ていると Pmus を過小評価する(胸壁を動かすのに要した分が抜け落ちる)。

調節換気(受動)の生理

受動的な患者では圧源は人工呼吸器のみ($P_{tot}=P_{vent}$)。回路閉塞中のように気道流量がなく(抵抗圧なし)、気道虚脱がなければ、人工呼吸器が測る P_{aw} は P_{alv} に等しい。このとき胸膜圧を推定すれば、肺の静的経壁圧($PL=P_{aw}-P_{pl}$, direct 法)と胸壁の経壁圧($P_{cw}=P_{pl}-P_{atm}=P_{pl}-0=P_{pl}$)が定量できる。

人工呼吸の1回の吸気の間、PL には時間的・空間的な変動がある。時間的には**最大 PL は吸気終末**(全 V_T が肺に入ったとき)に生じ、このとき P_{alv} は短時間の吸気終末閉塞で測る P_{plat} に等しい。 P_{plat} は肺と胸壁の両方を伸展させる圧であるから

$P_{plat} = PL_{end-insp} + P_{cw,end-insp}$ (吸気終末閉塞で測定)

同様に、呼吸系駆動圧 $\Delta P=P_{plat}-PEEP_{tot}$ は、肺の駆動圧 ΔPL と胸壁を広げる駆動圧 ΔP_{cw} の和である。

したがって同じ P_{plat} ・同じ ΔP でも、肺と胸壁のエラスタンス比によって PL と ΔPL はまったく違う。

状況	起きること	臨床的含意
肺エラスタンス高(硬い肺)	$PL \cdot \Delta PL$ が高くなる	P_{plat} が同じでも肺は危険側。 ΔP 制限だけでは足りない
胸壁エラスタンス高(硬い胸壁)	$PL \cdot \Delta PL$ は低くなり P_{cw} が高くなる	P_{plat} 高値でも肺は安全なことがある。PEEP を上げる余地がある

空間的変動については、PL は非依存肺で依存領域より高く、ARDS ではこの勾配が増強する。食道内圧から推定される「global な PL」はこの勾配を含まないため、**ある1つの PL 値のもとで、非依存肺の過膨張と依存肺の虚脱・アテレクトラウマが同時に起こりうる。**

経肺圧の2つの計算法(この論文の核心の1つ)

方法	式	前提・仮定	何を反映するか
direct 法	$PL_{end-exp} = PEEP_{tot} - Poes_{end-exp}$ $PL_{end-insp} = P_{plat} - Poes_{end-insp}$	Poes の絶対値が局所胸膜圧を表す	中部依存領域（食道中1/3＝ヒト胸郭の中部背側）の肺伸展圧
elastance-derived 法	$Paw = PL + Ppl$ かつ $Ers = EL + Ecw$ より $PL = Paw \times EL / Ers$, $PL_{end-insp} = P_{plat} \times EL / Ers$	Ppl と Poes の変化量は等しいが絶対値は違ってよい	非依存領域の肺伸展圧

direct 法は Talmor らが提唱し、elastance-derived 法は Gattinoni らの流れである。どちらも仮定に基づき、誤差の余地がある。決着をつけたのは実験である。**ヒト屍体とブタ ARDS モデルの実験で、絶対 Poes は測定部位近傍（食道中1/3、ヒト胸郭の中部背側に相当）の局所胸膜圧を正確に反映した。**したがって direct 法は中部依存領域の PL 推定に有用であり、これは**非対称性肺損傷（片肺だけが悪い状況）でも成り立つ**（両肺間で胸膜圧が均等化するため）。対照的に、elastance-derived 法で計算した PL は非依存領域の肺伸展圧をよりよく反映した。

つまり2法は「どちらが正しいか」ではなく、**見ている肺の場所が違う**。PEEP を虚脱回避のために設定するなら依存領域を見る direct 法、過膨張を避けるために吸気終末圧を制限するなら非依存領域を見る elastance-derived 法、という使い分けになる。

補助換気の生理

補助換気 (assist-control でも純粋な補助でも) では、肺を膨らませ胸壁を広げる力は人工呼吸器の圧と自発努力の合計である。

$$P_{tot} = P_{vent} + P_{mus}$$

△ 注意

補助換気では人工呼吸器の画面の圧は「全体の一部」でしかない **補助換気中、モニタに表示される Paw は肺胞にかかる総圧の一部しか反映しない**。PL は Paw と Pmus の両方から生じるからである。**Ppeak 15 cmH₂O という「おとなしい」数字の裏で、強い吸気努力によって ΔPL_{dyn} が 25 cmH₂O を超えていることが実際に起こる**（本文 Figure 5 の実例）。**自発呼吸を残した患者で「気道内圧が低いから肺保護できている」と考えるのは誤り**であり、努力を測らない限り肺ストレスは分からない。

図の解説

Figure 2. 呼吸生理の3条件の概念図。3段構成で、各段が「肺と胸郭の断面模式図(数コマ)+右端の圧波形」でできている。上段 a) 自発呼吸($P_{tot}=P_{mus}$): 左から End-expiration、Mid-inspiration、End-inspiration の3コマ。各コマで肺は淡い青、横隔膜は赤で描かれ、横隔膜の下に赤字で P_{mus} が示される。呼気終末は $P_{ao}=0$ 、 $P_{alv}=0$ 、 $P_{pl}=-5$ 、 $PL=0-(-5)=5$ 、 $P_{mus}=0$ 。吸気中期は $P_{alv}=-0.5$ 、 $P_{pl}=-6.5$ 、 $PL=6$ 、 $P_{mus}=2$ (気管に下向き矢印=流入)。吸気終末は $P_{alv}=0$ 、 $P_{pl}=-8$ 、 $PL=8$ 、 $P_{mus}=4$ 。右端の波形は縦軸に -5 、 -6.5 、 -8 の目盛りがあり、実線が P_{pl} (丸数字1→2→3と下降して谷を作る)、破線が P_{cw} ($\text{volume} \times E_{cw}$ 、上向きに膨らむ)。両者の間を赤い両端矢印が結び、 $\max P_{mus}$ と表示される。中段 b) 調節換気($P_{tot}=P_{vent}$)と計算: 左から End-expiratory hold (気道閉塞なし)、End-inspiratory hold の2コマ。呼気終末は $PEEP_{tot}=5$ 、 $P_{alv}=5$ 、 $P_{pl}=P_{cw}=5$ 、 $PL=5-5=0$ 。吸気終末は $P_{plat}=18$ 、 $P_{alv}=18$ 、 $P_{pl}=10$ 、 $PL=8$ 。右上の波形は P_{aw} が矩形に立ち上がり(目盛り 5、10、18)、破線の $P_{pl}=P_{cw}$ が緩やかに追従し、丸数字1と2が呼気終末と吸気終末を示す。矩形の落差に $\Delta P=\Delta PL+\Delta P_{cw}$ の記載。その下に $PL=P_{aw}-P_{pl}$ の波形があり、0 から 8 まで立ち上がって ΔPL の両端矢印が付く。右端に青い枠のボックスがあり、上半分が Direct method ($PL_{\text{end-exp}}=PEEP_{tot}-P_{oes,\text{end-exp}}$ 、 $PL_{\text{end-insp}}=P_{plat}-P_{oes,\text{end-insp}}$)、下半分が Elastance-derived method ($P_{aw}=PL+P_{pl}$ かつ $E_{rs}=E_L+E_{cw}$ 、したがって $PL=P_{aw} \times E_L / E_{rs}$ 、 $PL_{\text{end-insp}}=P_{plat} \times E_L / E_{rs}$)。下段 c) 補助換気($P_{tot}=P_{vent}+P_{mus}$): End-expiration では $PEEP=10$ 、 $P_{alv} \approx 10$ 、 $P_{pl}=10$ 、 $PL_{\text{dyn}}=10-10=0$ 、 $P_{mus}=0$ 。End-inspiration では $P_{\text{peak}}=15$ 、 $P_{alv} \approx 15$ 、 $P_{pl}=5$ 、 $PL_{\text{dyn}}=10$ 、 $P_{mus}=8$ 。右端の波形は目盛り 5、10、15 で、 P_{aw} が矩形に上がる一方 P_{pl} が大きく下方へ落ち込み(丸数字2が谷)、破線の P_{cw} が上向きに描かれる。 P_{pl} の谷と P_{cw} の間を赤い両端矢印が結んで $\max P_{mus}$ 、 P_{aw} 上端と P_{pl} の谷の間を黒い両端矢印が結んで ΔPL_{dyn} と表示される。原図・無改変

2. 背景と目的

肺保護換気は ARDS の予後を改善し、標準治療として確立している。しかしベッドサイドで日常的に測る P_{plat} 、 ΔP 、呼吸系コンプライアンスは、**肺と胸壁のメカニクスの寄与をそれぞれ考慮しておらず、個々の患者に最適な肺・横隔膜保護換気を保証しない。**

これが特に問題になるのは次の状況である。

- 肺の不均一性が強いとき
- 胸壁コンプライアンスが変化しているとき(肥満、腹腔内圧上昇、腹水、胸水、胸壁異常)
- 調節換気から補助換気へ切り替えるとき
- ウィーニングが難渋しているとき

食道内圧法で推定した胸膜圧は、肺と胸壁の伸展圧を分けて測ることを可能にし、肺実質にかかるストレスを制限し、患者の吸気努力を定量できる。手技と応用に関する広範なレビューは既に存在するが、新しい生理学的・臨床的知見が得られ、技術がより日常的に臨床へ入ってきたため、更新版が必要である——これが本レビューの立ち位置である。

目的は、①最新の食道内圧法について生理学的かつ実践的なアプローチを示し、②現在のエビデンスと Poes に基づく人工呼吸器設定の考え方を整理し、③他の努力モニタリング法との位置関係と将来の展開を論じることである。

食道内圧モニタリングの小史

年	出来事
1878–1880	Luciani と Rosenthal が、食道に開放型カニューレを置いて胸膜圧を低侵襲・胸腔外から評価する方法を記述 (Buytendijk 論文中に引用)
1949	Buytendijk がラテックス製の空気充填食道バルーンを導入。各種肺疾患と健常肺の合計150例で動的肺弾性を研究。カテーテル先端の孔がバルーンで覆われていないと食道粘液で容易に閉塞するという問題を、バルーンで解決した
1950年代以降	動的・受動的呼吸メカニクス評価の手法として改良が続き、普及
近年	カテーテル・トランスデューサ・ベッドサイドモニタの改良により挿入・使用・較正が容易になり、研究ツールから臨床モダリティへ移行

3. 方法(測定手順)

本文 Figure 3 が7ステップの実践手順である。各ステップの文言を表に起こす。

図の解説

Figure 3. 食道内圧測定の手ステップ・バイ・ステップ手順。左端に青い縦の帯があり、丸番号1～7が上から並ぶ。各番号の右にステップ名(青太字)と箇条書きが置かれる。ステップ2の下には、鼻から食道へカテーテルが入り、青いバルーンが食道中下部に位置する矢状断のカラー模式図(頭頸部の骨と気道が灰色、食道と胃が赤系、バルーンが水色)が置かれ、その右に注意事項の箇条書きが並ぶ。ステップ4には Paw(黒)と Poes(青)の並走波形の小図があり、Paw が矩形で立ち上がるのに対し Poes は小さな心拍動由来の細かいギザギザを示す。ステップ5には2つの小波形図があり、左(受動患者)は胸郭圧迫による上向きの山で両端矢印が上昇幅を示し、右(自発呼吸患者)は閉塞下吸気努力による下向きの谷で両端矢印が下降幅を示す。図の下端に手順の要約文が2行入る。原図・無改変

ステップ1. 材料の準備

項目	内容
集めるもの	食道カテーテル、2～5 mL シリンジ、三方活栓、硬い延長チューブ、圧トランスデューサおよび／または専用モジュール
事前チェック	空気を入れて膨らませ、抜いてリークがないか確認する

補足として本文が強調するのは配管の材質である。**硬いチューブを使わないと、非剛性チューブのコンプライアンスによって信号が減衰し位相が遅れ、圧を過小評価する。**速い圧変化(自発努力)を見るときほど重要になる。

トランスデューサ側にも注意点がある。よく使われる血行動態用トランスデューサは陽圧域(あるいはわずかな陰圧域を含む範囲)に較正されていることが多い。したがって**受動条件下の Poes 測定には特に有用だが、過大な陰圧が生じる状況では努力をやや過小評価しうる。**専用の Poes 測定系や人工呼吸器の補助圧ポートも使用できる。

ステップ2. カテーテルの挿入とモニタ接続

項目	内容
深さ	通常、鼻孔から 33～40 cm でバルーンが食道の中下1/3に位置する
代替法	いったん胃までカテーテルを進め、少しずつ引き戻す。心窩部を軽く圧迫して Poes 波形に陽性の振れが出れば胃内にバルーンがあると確認できる
体位	半座位(セミファウラー)が挿入しやすい
潤滑	水溶性潤滑剤が挿入を助ける
誤挿入の兆候	咳嗽、気管チューブ周囲からのエアリーク。気管への誤挿入を疑う
その他	深さ目盛りを活用する。カテーテルを延長チューブ・三方活栓とともに圧ポートおよび／または専用モニタへ接続する

ステップ3. バルーンの充填

充填の手順は「完全に脱気 → 大気圧に平衡化 → 最大量を注入して壁を均一に伸ばす → 最適容量まで抜く」である。

手順	内容
1	シリンジを付け、バルーン内の空気をすべて引く
2	三方活栓を大気に開放し、系を大気圧に平衡化する。このとき Poes はゼロを示すこと
3	最大空気量を注入し、次いで最適容量まで脱気する。初期量はメーカー推奨に従う。Cooper は 2 mL 入れて 1.2 mL 抜く、NutriVent は 4 mL 入れて 1.5 mL 抜く

最適充填量(Vbest)の理論: Vbest は「一回換気に伴う Poes の振れが最大になる最小の容量」である。これは①バルーンの構造的特性(長さ・直径・コンプライアンス)②周囲の胸腔内圧 ③体位・重力 に依存し、さらに④患者が受動的人工呼吸下か自発呼吸下かによっても変わる。

充填量	起きること	波形の見え方
少なすぎ	Poes 振れが減衰する。バルーンが圧迫され、カテーテル-チューブ-トランスデューサ系へ空気が逃げてしまう	ベースライン Poes を過小評価
適正	一回換気の Poes 振れが最大	$\Delta Paw / \Delta Poes$ が1に近い
多すぎ	弛緩した食道の壁は通常は互いに接しているため、空気で押し広げると陽圧が生じる(過充填バルーンの弾性反跳)	ベースラインが急に上昇し Poes を過大評価

バルーンの構造も効く。長く太いバルーンは Vbest の許容幅が広く、薄壁のバルーンはコンプライアンスが高いため Poes をより正確に伝える。

実務的推奨は「メーカー推奨量を初期値とし、occlusion test の結果に応じて調整する」である。ただし胸腔内圧が上がる状況(高PEEP、高肺エラスタンスでの高 ΔP 、仰臥位)では Vbest は推奨量より多く必要になりうる。だからこそ、人工呼吸器設定・呼吸メカニクス・体位が大きく変わったあとは occlusion test を繰り返して測定精度を確認する必要がある。

ステップ4. 心拍動アーチファクトの確認

Poes 波形に心拍由来の細かい振動(cardiac oscillations)が乗っていれば、バルーンは食道内にある。

△ 注意

気管への誤挿入とバルーン過充填 — この2つが最も危険な読み間違い **Poes と Paw の波形が似て見え、閉塞中に Poes と Paw の値が完全に一致するなら、バルーンは気管に入っている可能性が高い**。この場合は脱気して抜去し、入れ直す。挿入時の咳嗽や気管チューブ周囲のエアリークは同じサインである。もう一つは過充填である。**ベースライン Poes が異様に高いときは、まずバルーンの入れ過ぎを疑う**。脱気して再充填し、空気量を減らして occlusion test をやり直す。**「Poes が高い=胸腔内圧が高い」と早合点して PEEP を上げるのが最悪の手順**である。

ステップ5. occlusion test による精度確認

これが測定を解釈してよいかどうかの唯一の門番である。原理はこうである。回路閉塞中で気道閉塞がなければ $Paw = Palv$ であり、閉じた区画では圧変化はさまざまな解剖学的成分に等しく伝わる。したがって **Paw、Ppl、Poes のどの変化も同程度の振幅であるはず**である。この仮定が成り立つかを確認することで、Poes が Ppl を推定できているかを検証する。

手技は患者が自発呼吸をしているかどうかで異なる。

状態	手順	判定
自発呼吸あり(動的閉塞テスト= Baydur 手技)	1) 呼気終末ホールドをかける 2) 次の吸気努力を待つ(閉じた弁に対して努力が生じ Paw と Poes が下降する) 3) Paw と Poes の下降幅を測る	$\Delta Paw/\Delta Poes$ が 0.8~1.2 (20%の誤差を許容)。より高精度を求めるなら 0.9~1.1
受動患者(陽圧閉塞テスト)	1) 呼気終末閉塞をかける 2) 両側胸郭をゆっくり穏やかに用手圧迫する 3) Paw と Poes の上昇幅を測る	Poes が信頼できるなら Paw と Poes が同程度に上昇する。比が範囲内であること

比が1に近いほど Poes 測定は正確である。範囲外なら、カテーテル位置および／または充填量を、精度が確認できるまで調整する。

Baydur 手技は患者の協力を必要としないが、覚醒患者にはやや不快を生じうるという留保が付いている。また、モニタ画面に PL 波形が表示されている場合、閉塞中に PL がフラットであれば $\Delta Paw/\Delta Poes$ が1であることの確認になるという実務的なコツも示されている。

occlusion test は成人・小児の両方で検証済みである。バルーン充填量に影響する因子が多いため、値を解釈する前に系統的に信頼性を確認し、妥当性が確認できるまでバルーンの位置と充填量を調整することが推奨される。連続トレンドモニタリング中も定期的に $\Delta Paw/\Delta Poes$ を確認する必要がある——バルーンは時間とともに空気が抜けていくためである。

ステップ6. Poes 値の妥当性チェック

ベースライン Poes が非常に高ければバルーン過膨張を疑い、脱気・再充填のうえ空気量を減らして occlusion test をやり直す。

ステップ7. カテーテルの固定と測定開始

患者の状態	測定内容
受動患者	呼気終末閉塞と吸気終末閉塞を行い、Poes と PL を測定する
自発呼吸患者	Poes と PL の動的变化を測定する

ステップ5は定期的に繰り返す。とくに人工呼吸器設定・呼吸メカニクス・体位の変更後は必ず再検する。

アーチファクトの扱い

アーチファクト	波形の特徴	対処
食道の蠕動性収縮・攣縮	呼吸周期と無関係な、緩徐で大振幅の Poes 上昇	信号が安定するまで値の読み取りを延期する
心収縮の伝達	Poes 信号をわずかに歪ませるが、通常は読み取り可能	吸気終末と呼気終末の Poes を、アーチファクト内の同一時相で取る

心拍動アーチファクトの最適な除去法は研究途上のテーマである(特異スペクトル解析によるデータ駆動型除去法などが報告されている)。

判断の流れ — 測定精度が出ないとき

状況	確認すること	次の一手
Poes 波形に心拍動が見えない	バルーンが胃内・気管内・咽頭にないか。深さ目盛り	深さを 33~40 cm に修正。胃まで進めて少しずつ引き戻す
Poes と Paw が閉塞中に完全に一致し波形も酷似	気管への誤挿入	脱気して抜去、入れ直す
ベースライン Poes が異常に高い	過充填、胸腔内圧の真の上昇	まず脱気・再充填で空気量を減らし、occlusion test をやり直す
$\Delta Paw / \Delta Poes < 0.8$	充填量が多すぎ(Poes 振れが大きすぎ／ベースライン上昇)	空気を減らす
$\Delta Paw / \Delta Poes > 1.2$	充填量が少なすぎ(Poes 振れが減衰)、位置不良	空気を足す。位置を調整する
Poes 振れが呼吸周期と合わない大きな山	食道蠕動・攣縮	安定するまで待つて読む
高PEEP・仰臥位・高 ΔP で比が合わない	Vbest がメーカー推奨より多く必要な状況	充填量を増やして再検
トレンド監視中に比が徐々にずれた	バルーンからの空気漏れ	再充填して occlusion test
呼気終末閉塞で $Paw = Palv$ が成り立たない	気道閉塞 (airway closure) の存在	気道閉塞の有無を評価してから解釈する

4. 受動的人工呼吸下での応用

4-1. アтелеクトラウマと肺虚脱を避ける PEEP 設定

原理:部分的あるいは完全な肺組織の虚脱は、**呼気終末経肺圧が陰性であること**に反映される。陰性の PL は、無気肺、肺の不均一性増大、肺内シャント、そして呼気終末肺容量の低下(その容量では肺エラスタンスが高い)を意味する。

PEEP を上げて呼気終末 PL をわずかに陽性にすれば(direct 法で $PEEP_{tot} - \text{呼気終末 Poes}$ 、閉塞で測定)、呼気終末に肺胞を開いた状態に保てる。

適応:ARDS、あるいは他の原因で胸膜圧が上昇している患者(腹腔内圧上昇、腹水、胸水、胸壁異常、ときに肥満)。

なぜ direct 法か:絶対 Poes 値は、**虚脱リスクが最も高い依存領域の実際の胸膜圧をとくによく近似する**ためである。したがって Poes 誘導 PEEP 設定は、これらの領域でリクルートメントを最適化しアтелеクトラウマを減らすはずである。

同時に考えるべきこと:胸膜圧の空間差があるため、選んだ PEEP 値で**非依存領域が過膨張している可能性**を臨床医は考慮しなければならない。

2本の RCT

試験	デザイン・n	介入	結果
EPVent-1	小規模単施設 RCT、n=61	呼気終末 PL を陽性にする Poes 誘導 PEEP 設定 vs 低 PEEP-FIO2 表	72時間時点で PEEP が高値(平均 17 vs 10 cmH2O)。酸素化とコンプライアンスが改善。臨床アウトカム改善の傾向(死亡率については検出力不足)。中間解析で酸素化改善が示され早期中止
EPVent-2	多施設 RCT、n=200、主要評価項目は28日時点の死亡と人工呼吸器フリー日数を組み込んだ複合エンドポイント	呼気終末 PL 0~6 cmH2O を目標 vs 経験的高 PEEP(高 PEEP-FIO2 表)	臨床的有益性を示せなかった

EPVent-2 が陰性だった理由として著者が挙げるもの:①最初の1週間、両群の PEEP と Pplat が同等で、しかも他の ARDS 試験より高かった ②Poes 誘導 PEEP 設定の結果、呼気終末 PL がかなり高くなった。

事後再解析(Sarge ら、AJRCCM 2021)が示したこと:

- APACHE II スコアが低い患者(=多臓器不全が軽い群)では Poes 誘導 PEEP で生存が良好
- 呼気終末 PL を 0 ± 2 cmH₂O という狭い範囲に厳密に合わせたほうが、これより高い値やより陰性の値より有益性が最大化されうる

実験研究では、この戦略は片側性肺損傷においても肺虚脱と過膨張のトレードオフを最適化することが示唆されている。

4-2. 肺にかかるストレスの制限

一回換気による肺実質へのストレスは VILI を避けるためできるだけ低くすべきである。Pplat と ΔP の制限は肺保護換気の基礎だが、**EL/Ers 比の患者間ばらつきのため、これらは肺ストレスを反映しない**。吸気終末 PL と ΔPL のタイトレーションは、最適化された肺保護換気を可能にしうる。とくに胸壁メカニクスが障害された患者と、肺エラスタンスが高い重症 ARDS(小さな baby lung)で意義がある。

elastance-derived 法での吸気終末 PL <25 cmH₂O

Grasso らの研究(ICM 2012):ECMO 紹介となった H1N1 インフルエンザ由来 ARDS 患者14例で、elastance-derived 法の吸気終末 PL <25 cmH₂O を目標に安全な PEEP 増加を図った。**7例(50%)で胸壁エラスタンスが上昇しており、Pplat と吸気終末 PL の間に大きな乖離があった**。このサブグループでは、Poes 誘導戦略で目標 PL まで PEEP を上げると酸素化が改善し、**死亡率を増やすことなく ECMO の使用を回避できた**。

direct 法での閾値は <20 cmH₂O が妥当か

- direct 法で測った吸気終末 PL <25 cmH₂O は、健常ボランティアの**全肺気量(TLC)における PL に近い**。つまり不均一な肺の非依存領域で VILI を防ぐには**この閾値は高すぎる可能性がある**
- EPVent-2 では direct 法で吸気終末 PL <20 cmH₂O を目標としたが、対照群と比べてアウトカムに差は示されなかった
- 健常ボランティアの各肺容量における正常値と、不均一な肺での局所ストレス増大のリスクを考えると、**direct 法で計算する吸気終末 PL の閾値は、少なくとも不均一肺の患者ではおそらく <20 cmH₂O とすべきである**。ただしこれには新たな臨床研究が必要である
- さらに、吸気終末 PL を目標に換気を制限する目的が**非依存(含気のある baby lung)領域の過膨張の抑制**である以上、**このパラメータの算出には elastance-derived 法を使うのが生理学的に理にかなっている**

ΔPL の保存的目標

吸気終末 PL の代わりに、生理学的推論に基づいて ΔPL の保存的目標が提案されている。

対象	提案される ΔPL の目標
健常肺	<15~20 cmH ₂ O
ARDS	<10~12 cmH ₂ O

EPVent-1 データの補完的再解析 (n=56) では、登録24時間後の介入群で ΔPL が低く、それが28日死亡率の改善と関連していた。

図の解説

Figure 4. ARDS の調節換気における Poes 誘導タイトレーションの推奨手順の要約。a→b→c の順に逐次実施する。パネル a) は「呼気終末 PL を direct 法で 0 ± 2 cmH₂O にする (PEEP を調整)」で、生理学的推論と EPVent-2 事後解析による中等度のエビデンス、前向き検証が必要と付記される。左の波形群は Paw (黒) と Poes (青) が重ねて描かれ、矩形の吸気の後 Expiratory occlusion のプラトーが現れる。呼気終末で Poes, end-exp=16、PEEPtot=13、その下の PL 波形は基線 0 に対して呼気終末が PL, end-exp=-3 まで沈み、「suggests collapse (虚脱を示唆)」と注記される。中央上に「Increase PEEP」の湾曲した矢印があり、右の波形群では PEEPtot=16、Poes, end-exp=16 となり PL, end-exp=0 に是正されている。パネル b) は「 ΔPL を direct 法で <10~12 cmH₂O にする (VT を下げる)」で、生理学的推論・低いエビデンスレベル。波形は Inspiratory occlusion のプラトーを示し、Paw の目盛りが 33 と 16、下段の PL 波形が 0 から 10 まで立ち上がって縦の両端矢印に $\Delta PL=10$ と付く。図の下に「PL, end-exp=0 cmH₂O かつ $\Delta PL < 10 \sim 12$ cmH₂O なら、direct 法での PL, end-insp も <10~12 cmH₂O になる」との注記。パネル c) は「PL, end-insp を elastance-derived 法で <20 cmH₂O か確認する」で、生理学的推論・低いエビデンスレベル。右の青い枠内に計算例が示される: Pplat=33 cmH₂O、PEEPtot=16 cmH₂O、よって $\Delta P=17$ cmH₂O。 $\Delta PL=10$ cmH₂O、VT=450 mL。 $Ers=\Delta P/VT=17/450=0.038$ cmH₂O·mL⁻¹、 $EL=\Delta PL/VT=10/450=0.022$ cmH₂O·mL⁻¹。したがって $PL, end-insp=Pplat \times EL/Ers=33 \times (0.022/0.038)=19$ cmH₂O。原図・無改変

判断の流れ — Figure 4 のアルゴリズムを言葉にすると

状況	確認すること	次の一手
ARDS で PEEP を決めたい(ステップ a)	呼気終末閉塞で PEEP _{tot} と Poes,end-exp を測り、 $PL_{end-exp} = PEEP_{tot} - Poes_{end-exp}$ を計算	PL _{end-exp} が陰性なら虚脱を示唆。0±2 cmH ₂ O に入るまで PEEP を上げる
PEEP を決めた後(ステップ b)	吸気終末閉塞で Pplat と Poes,end-insp を測り、 ΔPL を計算	$\Delta PL < 10 \sim 12$ cmH ₂ O (ARDS) でなければ VT を下げる
VT も決めた後(ステップ c)	$Ers = \Delta P / VT$ 、 $EL = \Delta PL / VT$ を計算し、 $PL_{end-insp} = Pplat \times EL / Ers$ を求める	<20 cmH ₂ O なら許容。超えるなら PEEP か VT を見直す
「PL_{end-exp}=0、$\Delta PL < 10 \sim 12$」まで達成できた	direct 法での吸気終末 PL は自動的に <10～12 cmH ₂ O になる	ステップ c は非依存領域の過膨張チェックとして実施する

4-3. 特殊集団 — 肥満

- 高度肥満では、胸壁の重量負荷により胸膜圧が上昇しうる。これは**胸壁コンプライアンスが保たれたまま起こることが多く、肺容量は小さくなる**(つまり「胸壁が硬い」のではなく「胸壁が重い」)
- 肥満では気道内圧が高くなることがあり、**ARDS では従来は危険とみなされてきた Pplat 値が、安全な経肺圧に対応していることがある**
- 肥満において肺ストレスのリスクをより正確に反映するのは吸気終末 PL である
- 従来法と比べ、呼気終末 PL を陽性にする PL 誘導肺保護換気は、肥満患者において全体として**より高い PEEP をもたらし、呼気終末肺容量を回復させ、肺エラストランスと酸素化を改善し、肺の過伸展を防ぎ、血行動態的にも許容された**
- BMI >40 kg・m⁻² の患者では ARDS 死亡率を低下させた**(Lung Rescue Team の報告)
- 重要な留保: BMI と絶対 Poes 値の間に有意な相関はあるものの、**肥満患者で Poes を測らずに PL や胸壁コンプライアンスの個人差を推定できる検証済みのツールは存在しない**。したがって高い Pplat が安全かどうかを肥満患者で示すには、食道バルーンが必要である

4-4. 肺・胸壁のエラストランスとコンプライアンスの決定

人工呼吸器圧のタイトレーションに加えて、食道内圧法は静的な肺・胸壁コンプライアンスの測定とモニタリングを可能にする(式は本論文の supplementary material に記載)。

5. 自発呼吸のある患者での応用

5-1. 呼吸努力のモニタリング

ΔP_{oes} (P_{oes} swing) が最も広く使われ、最も手に入りやすい努力の指標である。ただし ΔP_{oes} は P_{mus} を過小評価する。 P_{mus} は胸壁と肺の両方を動かすのに必要な努力を含むからである。

P_{di} (経横隔膜圧) は横隔膜に特異的な指標で、胃内圧と食道内圧を同時に測るダブルバルーンカテーテルが必要である。

$P_{di} = P_{ga} - P_{oes}$

P_{di} swing は、呼吸補助筋の有意なリクルートがなければ努力の良い推定になる。

補助換気中の努力の生理的範囲

指標	生理的範囲
ΔP_{oes}	3～12 cmH ₂ O
ΔP_{mus}	3～15 cmH ₂ O
ΔP_{di}	5～15 cmH ₂ O

「安全」な範囲、とくに上限の定義にはさらなる研究が必要であるというのが著者らの留保である。そのうえで、

努力	リスク	エビデンスの強さ
低すぎる値	人工呼吸器の過剰サポートと横隔膜萎縮	強い臨床エビデンス
高い値	「使い過ぎ (overuse)」による横隔膜損傷	限定的。主に実験的

最近の生理学的試験では、肺・呼吸筋保護の目標を達成するために人工呼吸器サポートおよび／または鎮静をタイトレーションすることの実行可能性が示された。臨床アウトカムへの影響はより大規模な研究が必要である。

呼吸筋活動という落とし穴

△ 注意

呼吸筋が働いていると ΔP_{oes} は吸気努力を誤って表す 呼気中に有意な呼吸筋活動があると腹腔内圧と胸腔内圧(したがって P_{pl})が上昇し、**呼気終末での呼吸筋の弛緩そのものが P_{pl} の低下を生む**。この圧低下は「呼吸筋が引いた分」ではないので、**次の吸気の吸気筋努力を計算するときに補正しなければならない**。実務的には、呼気中の P_{ga} 上昇を記録して呼吸筋努力を定量し、**次の吸気の ΔP_{oes} からその分を差し引く**必要がある。COPD 患者では呼吸筋活動と内因性PEEP が併存しうるため、 **P_{ga} を見ずに ΔP_{oes} だけで内因性PEEP を測ると過大評価する**。

時間成分を含む指標 — WOB と PTP_{oes}

P_{oes} 振れの振幅は筋収縮の時間成分を無視し、内因性PEEP(存在すれば)も勘案しない。**呼吸仕事量(WOB)と食道内圧-時間積(PTP_{oes})はこれらの側面を統合するが**、複雑さのため臨床ではあまり使われない。

指標	定義	何を捉えるか
WOB	容量-圧曲線(P_{oes} または P_{di})の面積。 Campbell diagram として知られる	容量変位をもたらした努力のみ を含む
PTP_{oes}	P_{oes} の時間積分。 P_{cw} を考慮する	等尺性(isometric)努力と短縮性(miometric)努力の両方を含む。呼吸筋の酸素消費と関連した

5-2. 肺ストレスの推定

自発呼吸中の**肺ストレスの不均一な分布**は、とくに重症の「solid-like」な損傷において、肺損傷の発生・悪化に重要な役割を果たしうる。

ペンデルルフト(pendelluft)現象: 不均一な肺では、 VT の変化なしに肺の異なる領域の間でガスが移動する。したがって**強い吸気努力は、 P_{aw} と VT が同じままでも局所の肺ストレスとストレインを増大させうる**。

対照的に、**軽症の肺損傷では自発呼吸が肺リクルートメントに有益であったことも報告されている**(自発呼吸そのものが悪なのではなく、損傷の重症度に依存する)。

動的経肺圧の吸気時変化(ΔPL_{dyn})が動的肺ストレスを推定しうる。測定にはリアルタイムの PL 波形表示が必要である。

- ΔPL_{dyn} は通常 **ピーク PL - 呼気終末 PL** として計算する

- したがって回路閉塞による静的 ΔPL とは異なる。静的 ΔPL は自発呼吸のある患者では取得・読み取りが難しいことがある
- 吸気閉塞が確実に得られる場合、 PL_{dyn} のプラトー相は非依存肺のストレスを最もよく表し、 ΔPL_{dyn} はおおよそ依存肺の最大伸展を反映すると考えられている
- ΔPL_{dyn} の安全上限は不確実だが、 $<15\sim20\text{ cmH}_2\text{O}$ が提案されている。ただしこれらはおそらく肺損傷の重症度と全身炎症に依存する

図の解説

Figure 5. 補助換気中の食道内圧モニタリングの実例。6段の時系列波形が縦に並び、横軸は時間 0～8秒、3呼吸分が描かれる。上から順に、Flow(L・s⁻¹、目盛り -1～1)、Paw(cmH₂O、目盛り 0～30)、Poes(cmH₂O、目盛り -10～20)、Pga(cmH₂O、目盛り 10～20)、Pdi(cmH₂O、目盛り 0～20)、 PL_{dyn} (cmH₂O、目盛り 0～30)。ダブルバルーン経鼻胃カテーテルで Poes と Pga を同時測定し、Pdi を導出している。 PL_{dyn} は $Paw - Poes$ としてリアルタイムに得られている。各呼吸の吸気終末付近に縦の灰色の帯が引かれ、Paw 波形の同じ位置に黒い斜めの矢印が付く。この灰色帯は cycling-off 遅延を示す。帯の開始時点で Poes と Pdi は既にベースラインへ戻っており、患者の神経性吸気時間が人工呼吸器の吸気時間より短いことを意味する。Poes 波形には下向きの谷に両端矢印が付いて $\Delta Poes$ と記され、その振幅は 15 cmH₂O。Pdi 波形の山に付いた両端矢印は ΔPdi で振幅 20 cmH₂O。 PL_{dyn} 波形の山に付いた両端矢印は ΔPL_{dyn} で 25 cmH₂O を超える。Pga は呼吸ごとに約 11 から 18～19 cmH₂O まで上昇する山を示す。なお神経性吸気時間の終わり(灰色帯の開始)は Poes の最下点の直後に置かれているが、正確なタイミングには議論があると注記されている。原図・無改変

5-3. 動的過膨張と内因性PEEP の定量

動的過膨張があると、容量変位が起こる前に内因性PEEP に打ち勝つための吸気努力が必要になる。**内因性PEEP の定量には、吸気流量が始まる前の Poes の低下分を測る。**

呼吸筋活動と内因性PEEP が同時に存在する場合(COPD 患者では一般的でありうる)は、Pga の追加モニタリングが推奨される。次の吸気時に呼吸筋が弛緩することによる Pga の低下分を $\Delta Poes$ から差し引かないと、内因性PEEP を過大評価する。

5-4. 患者-人工呼吸器相互作用の評価

神経性の呼吸と人工呼吸器の加圧との間の時間的・量的な乖離から生じる非同調は、有害でありうる。 Paw -時間曲線と流量-時間曲線の入念な観察は推奨されるが、**熟練を要し、困難あるいは不可能なことがある。**

患者の努力をモニタしないと検出が非常に難しい非同調:

非同調の型	内容
オートトリガー	患者の努力なしに人工呼吸器が送気する
トリガー遅延	努力の開始から送気までの遅れ
cycling-off 前後の無効努力	送気に結びつかない吸気努力
リバーストリガー	人工呼吸器の送気が横隔膜収縮を誘発する
早期・遅延 cycling-off	神経性吸気時間と人工呼吸器の吸気時間のずれ
呼気筋弛緩によるトリガー	呼気筋の弛緩が引き起こすトリガー

自動化された機械アルゴリズムは波形観察の精度を上げうるが、**連続 Poes モニタリングが非同調の同定に最も正確な方法**であり、非同調な努力の大きさとタイミング、そしてそれが肺ストレスに及ぼす影響を定量できる。人工呼吸器設定を変更したときの患者-人工呼吸器相互作用への効果を直接評価することもできる。

5-5. ウィーニング

- ウィーニング失敗の予測と、ウィーニングそのものの促進は、いずれもアウトカム改善のための重要な課題である
- 失敗する自発呼吸トライアルでは呼吸努力が著明に増大することが示されており、Pmus、PTPoes、WOB の測定に意義がある
- 呼気筋の活性化もウィーニング失敗時の呼吸筋努力に寄与しうる。Poes と Pga のモニタリングで認識できる
- ウィーニングトライアル中の Poes トレンドモニタリングは、ウィーニング失敗の予測において RSBI (rapid shallow breathing index) より優れていた (Jubran ら、AJRCCM 2005)
- したがって Poes モニタリングはウィーニングトライアル中の失敗を早期に検出するのに使える。これにより肺水腫・疼痛・不安といった**可逆的因子の治療**が可能になり、**失敗する運命の SBT を早めに中止**でき、横隔膜の使い過ぎによる損傷の回避に寄与しうる
- 留保: 概念的には有望だが、標準治療として推奨するには追加研究が必要である。ウィーニング失敗と関連する Pmus、PTPoes、WOB の**具体的な値も未確定**である

6. 食道バルーンは gold standard か — 他手法との位置関係

数十年前に導入されながら、食道バルーンが臨床で定期的に使われ始めたのはごく最近であり、記録システムを含む技術改良と並行している。呼吸努力の定量にはより簡便な手法も提案されている。

手法	測れるもの	強み	限界
超音波 (横隔膜 エコー)	横隔膜の収縮・動きのリアルタイム可視化、呼吸筋機能不全のスクリーニング	ベッドサイドで確立、非侵襲	吸気時の横隔膜肥厚は圧発生能と弱い相関しかなく、連続測定でない。strain imaging や shear wave elastography など先進手法は今後の研究課題
EAdi(横隔膜電気活動)	脚部横隔膜の電気活動。専用の電極付き経鼻胃カテテルで測定	呼吸努力と比較的よく相関。横隔膜廃用リスクの同定、患者内の drive/effort 変化の監視、患者-人工呼吸器相互作用の評価に有用	振幅の個人差が大きい。PL の推定はできない
P0.1	吸気努力開始時の 100 ms 閉塞中の Paw 偏位	ほぼすべての ICU 人工呼吸器で測定可能。元来は呼吸ドライブの指標として検証。低努力の検出にとくに鋭敏。人工呼吸器によっては高努力の検出にも、呼吸不全の再燃予測にも有用	総吸気努力との相関はあるが個人間のばらつきが大きい
Pocc	1呼吸分の完全閉塞中の Paw 偏位	小コホートで高努力(Pmus)と過大な PL のスクリーニングとして検証済み。高い ΔP_{di} の検出では P0.1 を上回った	検証コホートが小規模
ΔCVP (中心静脈圧の振れ)	胸膜圧変化を直接反映しうる	ラインが既にあれば追加侵襲なし。実験研究では過大な努力を妥当な精度で同定	ΔP_{oes} の良い予測因子ではなかった。 臨床検証が必要

結論として著者らは、部分補助換気下の患者において、これらの手法は「潜在的に低すぎる／過大な努力(あるいは過大な PL)のスクリーニング」には使えるが、定量の基準法(reference standard)は依然として Poes であると位置づけている。

7. 新しい展開

- 人工呼吸器モニタへの Poes 統合が一部の機種で既に利用可能。in vivo 較正法の自動化も可能性があり、ベッドサイドでの実行可能性が向上する

- これにより将来的には、**呼吸メカニクス計算と呼吸努力モニタリングを人工呼吸器に直接統合**でき、低努力／過大努力の自動検出、非同調の同定、アーチファクトの認識・除去などへの**機械学習の応用**も期待される
- **開放型カテーテル(液体または空気充填)の再評価**: バルーンはもともと、液体メニスカスや表面張力効果に関連するアーチファクトを避けるために(=カテーテルを保護するために)導入されたものだが、最近こうしたカテーテルが再び研究されている。ただしさらなる臨床検証が必要
- **カテーテル装着型マイクロセンサ**: 食道内で直接 Poes を測定するため、バルーンカテーテルより周波数応答が速く、信号減衰の影響を受けない。速い圧変化をより正確に記録できる。一方で心拍動や蠕動によるアーチファクトが大きくなりうるため適切な信号フィルタリングを要する。従来のソリッドステートセンサは大きなオフセットと温度ドリフトが主な制約だったが、新しい技術がこれらを克服しうる

8. 臨床実践のポイントと今後の研究課題(著者らの要約)

Points for clinical practice

#	内容
1	Poes モニタリングは調節換気中に肺と胸壁の生理を分割できる。個々の患者の呼吸生理に基づいて人工呼吸器設定を調整することは、PEEP 設定の最適化を含め、酸素化を改善する追加的な解決策となりうる
2	Poes モニタリングは吸気努力と WOB の測定、患者-人工呼吸器相互作用の評価を可能にする。これは補助換気中の肺・横隔膜保護換気の提供を助け、ウィーニングを最適化しうる
3	技術の進歩により、Poes モニタリングは選択された患者において日常的な呼吸モニタリングの一部として実装できる。これは複雑な重症患者における Poes モニタリングの潜在的有益性の解明を促すはずである
4	Poes 由来の値で人工呼吸器を設定する前に、課題と技術的困難を認識しておくべきである

Questions for future research

#	内容
1	Poes 測定は、患者の呼吸努力に人工呼吸器サポートを合わせることで肺・横隔膜保護換気を最適化する有用なツールになりうる。今後の研究は、 呼吸努力の最適範囲、とくに安全な横隔膜努力の上限 の定義と、横隔膜努力を目標とすることが患者アウトカムに与える影響に焦点を当てるべきである
2	PEEP 設定の個別化における Poes モニタリングの可能性 についても追加研究が必要である

9. 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

論点1. direct 法 vs elastance-derived 法 — 「対立」なのか「使い分け」なのか

本レビューの立場は明快で、両者は測っている肺の場所が違うので目的別に使い分けよというものである。しかしこの整理には検討すべき点がある。

- 根拠はヒト屍体とブタ ARDS モデルという実験研究1本(Yoshida ら AJRCCM 2018)に強く依存している。生体のヒト ARDS で同じ対応が成り立つかは直接検証されていない
- 使い分けを徹底すると、1人の患者で2つの異なる PL 値を同時に扱うことになる(PEEP 設定は direct 法、吸気終末圧の上限は elastance-derived 法)。Figure 4 のアルゴリズムはまさにそうになっており、ステップ b(direct 法の $\Delta PL < 10 \sim 12$)とステップ c(elastance-derived 法の $PL_{end-insp} < 20$)は別の方法で計算した別の量である。ベッドサイドでの混乱と誤用のリスクは小さくない
- elastance-derived 法は「Ppl と Poes の変化量は等しいが絶対値は違ってよい」という仮定を置くことで絶対値問題を回避するが、代わりに「肺と胸壁のエラスタンスの比が肺全体で一様」という強い仮定を持ち込んでいる。不均一な ARDS 肺でこの仮定が成り立つ保証はない
- 著者らは「吸気終末 PL の目標設定は非依存肺の過膨張抑制が目的だから elastance-derived 法が生理学的に理にかなう」と述べるが、EPVent-2 は direct 法で $< 20 \text{ cmH}_2\text{O}$ を目標にしていた。つまり最大の RCT のプロトコルと、本レビューの推奨は方法論的に一致していない

論点2. Poes の絶対値はどこまで信じられるか

- direct 法は絶対値に依存する。絶対値は縦隔重量・心臓の圧迫・体位・バルーン充填状態に影響される
- 本レビューは屍体・動物実験を根拠に「食道中1/3の絶対 Poes は中部背側の局所胸膜圧を正確に反映する」と述べるが、これは「その1点は正しい」という主張であって「その値で肺全体を管理してよい」という主張ではない
- 占位性の変化(片側胸水、片側胸腔ドレナージ、気道閉塞の存在)で絶対値がどう振る舞うかは、本レビューの守備範囲を超えている。関連する既存ノートと突き合わせて議論する価値がある

論点3. EPVent-2 の解釈 — 事後解析をどこまで信じるか

- EPVent-2 (n=200)は主要複合エンドポイントで陰性である。これが現時点での最良のランダム化エビデンスである
- 著者らが挙げる「陰性の理由」(両群の PEEP と Pplat が同等で、しかも他試験より高かった/Poes 誘導群の呼気終末 PL が高くなりすぎた)は説得力があるが、いずれも事後の説明である
- 事後再解析が示す「APACHE II 低値群で有益」「 $0 \pm 2 \text{ cmH}_2\text{O}$ の狭い目標が最適」は、サブグループ解析と目標値の再定義という二重の事後性を持つ。本レビュー自身も Figure 4 で「moderate evidence

from post-hoc EPVent-2 analysis: should be confirmed prospectively (前向きに確認されるべき)」と明記している

- JC での問い: **この状態で当院のプロトコルに 0 ± 2 cmH₂O を書き込むべきか**。書き込まないなら、食道バルーンを入れる意義は「PEEP 決定」ではなく「胸壁の寄与を可視化して Pplat の解釈を変える」ことに絞られるのではないか

論点4. 閾値の根拠の弱さ

Figure 4 が各ステップに付したエビデンスレベルは率直である。

ステップ	目標	著者が付したエビデンスレベル
a	呼吸終末 PL を 0 ± 2 cmH ₂ O (direct 法)	生理学的推論+EPVent-2 事後解析による中等度。前向き検証が必要
b	$\Delta PL < 10\sim12$ cmH ₂ O (direct 法)	生理学的推論、低いエビデンスレベル
c	吸気終末 PL < 20 cmH ₂ O (elastance-derived 法)	生理学的推論、低いエビデンスレベル

さらに努力の指標 (ΔP_{oes} 3~12、 ΔP_{mus} 3~15、 ΔP_{di} 5~15 cmH₂O) と $\Delta PL_{dyn} < 15\sim20$ cmH₂O も、著者ら自身が「安全域、とくに上限の定義には研究が必要」と留保している。**このレビューが提示するのは「数値」ではなく「測って考える枠組み」だと読むのが正しい。**

論点5. レビューとしての方法論的限界

- **ナラティブレビュー (依頼原稿) であり、系統的な文献検索・選択基準・バイアス評価を伴わない。**引用文献の選択には著者らの視点が反映されている
- 著者5名のうち3名が人工呼吸器・呼吸モニタリング関連企業 (Medtronic、Getinge、Hamilton Medical、Draeger、Fisher & Paykel、Löwenstein、Lungpacer など) との金銭的関係を開示している。技術の普及を後押しする論調であることは、この文脈で読む必要がある。ただし研究資金は受けておらず、エビデンスの限界については一貫して率直である
- **重要な式の一部 (肺・胸壁コンプライアンスの算出式、elastance-derived 法の導出、PTP_{oes} と Campbell diagram の詳細) が supplementary material に置かれており本文だけでは完結しない。**カテーテルの一覧 (supplementary figure S1) とモニタリング系の例 (S2) も同様

論点6. 実装のハードル — 「できる」と「やる」の距離

- occlusion test は設定変更・体位変換のたびに再検が必要であり、連続モニタリング中もバルーンの空気漏れを想定して定期再検を要する。**これを守る運用体制がないなら、測定値は誤った確信を生むだけ**である
- 覚醒患者では Baydur 手技が不快でありうる
- ダブルバルーン(Pga 同時測定)がなければ、呼気筋活動の補正も内因性PEEP の正確な定量もできない。しかし ICU で日常的に Pga まで測っている施設は多くない
- 血行動態用トランスデューサの流用は、強い陰圧＝大きな吸気努力の場面で過小評価を招きうる。まさに「見つけたい患者」で精度が落ちる方向のバイアスである

10. 主要な引用文献一覧

内容	著者・雑誌・年
食道バルーンの導入(ラテックス製、150例で動的肺弾性)	Buytendijk HJ. Thesis, Groningen 1949
呼吸系の静力学(胸壁コンプライアンス＝予測肺活量の4%)	Agostoni E, Mead J. Handbook of Physiology: Respiration. American Physiological Society, 1964
圧の厳密な定義	Loring SH ら(本文引用18)
肺・横隔膜保護換気の内容	Goligher EC, Dres M, Patel BK, et al. Am J Respir Crit Care Med 2020;202:950–961
不十分／過剰な努力を避ける臨床戦略(努力の参照値)	Goligher EC, Jonkman AH, Dianti J, et al. Intensive Care Med 2020;46:2314–2326
ECMO 適応判断における経肺圧の役割(H1N1、n=14)	Grasso S, Terragni P, Birocco A, et al. Intensive Care Med 2012;38:395–403
臨床での食道内圧・経肺圧の意味と展望	Mauri T, Yoshida T, Bellani G, et al. Intensive Care Med 2016;42:1360–1373
direct 法の提唱	Talmor D, Sarge T, O'Donnell CR, et al. Crit Care Med 2006;34:1389–1394
EPVent-1 (Poes 誘導 PEEP、n=61)	Talmor D, Sarge T, Malhotra A, et al. N Engl J Med 2008;359:2095–2104
elastance-derived 法(胸壁エラストンス)	Gattinoni L, Chiumello D, Carlesso E, et al. Crit Care 2004;8:350–355
屍体・ブタモデルでの局所経肺圧と食道内圧(2法の使い分けの根拠)	Yoshida T, Amato MBP, Grieco DL, et al. Am J Respir Crit Care Med 2018;197:1018–1026
非対称性肺損傷における PEEP と局所経肺圧	Bastia L, Engelberts D, Osada K, et al. Am J Respir Crit Care Med 2021;203:969–976
バルーン導入の歴史的背景(静的圧-容量曲線)	Gibson GJ, Pride NB. Br J Dis Chest 1976;70:143–184
第2世代バルーンカテーテルの in vitro 比較	Mojoli F, Chiumello D, Pozzi M, et al. Minerva Anesthesiol 2015;81:855–864

内容	著者・雑誌・年
食道内圧測定の実践(how I do it)	Baedorf Kassis E, Talmor D. Crit Care 2021;25:6
経肺圧モニタリングの技術的側面	Mojoli F, Torriglia F, Orlando A, et al. Ann Transl Med 2018;6:377
occlusion test の検証	Higgs BD, Behrakis PK, Bevan DR, et al. Anesthesiology 1983;59:340-343
EPVent-2(n=200、複合エンドポイント陰性)	Beitler JR, Sarge T, Banner-Goodspeed VM, et al. JAMA 2019;321:846-857
EPVent-2 のリスク基盤・機序的再解析(0±2 cmH2O、APACHE II)	Sarge T, Baedorf-Kassis E, Banner-Goodspeed V, et al. Am J Respir Crit Care Med 2021;204:1153-1163
駆動圧・経肺圧駆動圧と死亡(EPVent-1 再解析、n=56)	Baedorf Kassis E, Loring SH, Talmor D. Intensive Care Med 2016;42:1206-1213
健常者の体位別 食道内圧・経肺圧(閾値の根拠)	Washko GR, O'Donnell CR, Loring SH. J Appl Physiol 2006;100:753-758
高度肥満での呼吸制限と胸膜圧・食道内圧上昇	Behazin N, Jones SB, Cohen RI, et al. J Appl Physiol 2010;108:212-218
肥満と ARDS	Hibbert K, Rice M, Malhotra A. Chest 2012;142:785-790
肥満 ARDS での Lung Rescue Team(BMI >40 で生存改善)	Florio G, Ferrari M, Bittner EA, et al. Crit Care 2020;24:4
ウィーニング失敗時の呼気筋・胸鎖乳突筋活動	Parthasarathy S, Jubran A, Laghi F, et al. J Appl Physiol 2007;103:140-147
呼気筋活動が内因性PEEP を増やす	Lessard MR, Lofaso F, Brochard L. Am J Respir Crit Care Med 1995;151:562-569
ウィーニング成功・失敗と呼気時呼吸筋努力	Doorduyn J, Roesthuis LH, Jansen D, et al. Anesthesiology 2018;129:490-501
呼吸筋テストのステートメント(PTP の定義)	ATS/ERS. Am J Respir Crit Care Med 2002;166:518-624

内容	著者・雑誌・年
自発努力によるオカルト ペンデルルフト	Yoshida T, Torsani V, Gomes S, et al. Am J Respir Crit Care Med 2013;188:1420–1427
自発呼吸と人工呼吸の違いの理解とモニタリング	Yoshida T, Amato MBP, Kavanagh BP. Intensive Care Med 2018;44:2235–2238
横隔膜努力に合わせたサポート調整(実行可能性)	de Vries HJ, Jonkman AH, de Grooth HJ, et al. Crit Care Med 2022;50:192–203
挿管後の横隔膜不活動の持続時間	Sklar MC, Madotto F, Jonkman A, et al. Crit Care 2021;25:26
P0.1 の原典(呼吸中枢出力の指標)	Whitelaw WA, Derenne JP, Milic-Emili J. Respir Physiol 1975;23:181–199
P0.1 による呼吸ドライブ・吸気努力の推定	Telias I, Junhasavasdikul D, Rittayamai N, et al. Am J Respir Crit Care Med 2020;201:1086–1098
ICU 人工呼吸器の P0.1 測定精度(ベンチ試験)	Beloncle F, Piquilloud L, Olivier P-Y, et al. Ann Intensive Care 2019;9:104
高ドライブ・過大努力と COVID-19 呼吸不全の再燃	Esnault P, Cardinale M, Hraiech S, et al. Am J Respir Crit Care Med 2020;202:1173–1178
Pocc による過大努力・過大 ΔPL_{dyn} の非侵襲的検出	Bertoni M, Telias I, Urner M, et al. Crit Care 2019;23:346
非侵襲的気道閉塞手技の性能比較 (P0.1 vs Pocc)	de Vries HJ, Tuinman PR, Jonkman AH, et al.(本文引用 115)
胸膜圧変化推定としての肺動脈閉塞圧の変動	Bellemare P, Goldberg P, Magder SA. Intensive Care Med 2007;33:2004–2008
CVP の振れからの強い吸気努力の検出	Colombo J, Spinelli E, Grasselli G, et al. Minerva Anesthesiol 2020;86:1296–1304
ウィーニング予測における食道内圧モニタリング(RSBI との比較)	Jubran A, Grant BJB, Laghi F, et al. Am J Respir Crit Care Med 2005;171:1252–1259
食道内圧測定の総説	Pham T, Telias I, Beitler JR. Respir Care 2020;65:772–792

内容	著者・雑誌・年
心拍動由来振動の除去アルゴリズム	Mukhopadhyay SK, Zara M, Teliás I, et al. IEEE J Transl Eng Health Med 2020;8:3300211

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- **Pplat と駆動圧は「呼吸系全体」の圧であって「肺にかかる圧」ではない。**肺と胸壁のエラスタンス比が違えば、同じ Pplat でも肺への負荷はまったく違う。**食道バルーンはこの分割をベッドサイドで行える唯一の方法である**
- **測定を解釈してよいかどうかは occlusion test がすべてを決める。** $\Delta P_{aw}/\Delta P_{oes}$ を 0.8~1.2 (理想は 0.9~1.1) に入れてから初めて数値を読む。**設定変更・体位変換のたびに再検し、連続監視中も定期的に再検する** (バルーンは時間とともに空気が抜ける)
- **2つの計算法は「どちらが正しいか」ではなく「見ている肺の場所が違う」。**direct 法は中部依存領域 = 虚脱を見る (PEEP 設定)、elastance-derived 法は非依存領域 = 過膨張を見る (吸気終末圧の上限)
- ARDS の実践手順は3段階。**呼気終末 PL を 0 ± 2 cmH₂O に (PEEP で) → $\Delta PL < 10 \sim 12$ cmH₂O に (VT で) → elastance-derived の吸気終末 PL < 20 cmH₂O を確認。**ただし著者ら自身が「生理学的推論と事後解析が根拠、前向き検証待ち」と明記している
- **補助換気では人工呼吸器の画面の圧は総圧の一部にすぎない。**Ppeak 15 cmH₂O でも強い努力があれば ΔPL_{dyn} は 25 cmH₂O を超える。 **ΔP_{oes} 3~12 cmH₂O を目安に努力を測り、低すぎ (横隔膜萎縮) と高すぎ (使い過ぎ損傷・P-SILI) の両方を避ける**
- 高度肥満で「高い Pplat が安全かどうか」を示せるツールは食道バルーン以外に存在しない (BMI から PL や胸壁コンプライアンスを推定する検証済みの方法はない)
- **明日から変えられる一手は「Pplat が高いが胸壁の要素が疑わしい症例に、食道バルーンを入れて経肺圧で判断する」。**全 ARDS へのルーチン適用の根拠はまだない

ーナルクラブ運用)。